

LAPORAN PRAKTIKUM: PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL DAN CITRA 2D

Dibuat oleh: Nama: [rosyid muzaki putro]

NIM: [452024611058]

Kelas/Prodi: [TI5A2]

1. PENDAHULUAN

Pengolahan Sinyal Digital (DSP) dan Pengolahan Citra Digital merupakan dua pilar utama dalam perkembangan teknologi informasi modern. Sinyal satu dimensi (1D), seperti sinyal audio atau sensor seismik, merepresentasikan data kontinu yang bervariasi terhadap waktu setelah melalui proses diskritisasi. Sementara itu, citra dua dimensi (2D) representasi spasial dari intensitas cahaya yang tersusun atas matriks piksel, di mana setiap elemen memiliki koordinat baris dan kolom. Pemahaman mendalam mengenai representasi matematis serta operasi fundamental pada kedua jenis data ini sangat krusial. Konsep-konsep seperti transformasi domain, pergeseran, pencerminan, dan pengujian linearitas sistem menjadi fondasi dasar dalam merancang algoritma yang mampu mengekstrak informasi berharga, mereduksi derau (*noise*), hingga melakukan kompresi data demi efisiensi transmisi.

2. OPERASI PADA SINYAL 1D

Operasi pada sinyal satu dimensi (1D) melibatkan manipulasi matematis terhadap indeks waktu atau nilai amplitudo dari sinyal diskret $x[n]$. Operasi dasar penambahan dilakukan dengan menjumlahkan amplitudo dua buah sinyal pada setiap titik sampel yang bersesuaian, $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$, yang secara fisik merepresentasikan pencampuran dua sumber informasi, seperti penggabungan instrumen musik. Operasi pergeseran waktu (*time shifting*) memanipulasi indeks independen menjadi $x[n - k]$, di mana nilai k positif akan menggeser sinyal ke kanan (menunda/delay) dan k negatif menggeser sinyal ke kiri (mempercepat/advance).

Selanjutnya, operasi pencerminan waktu (*time reversal*) membalik urutan kronologis sinyal menjadi $x[-n]$ terhadap sumbu vertikal $n=0$. Operasi-operasi ini diimplementasikan menggunakan pustaka pemrograman seperti Python (NumPy) untuk merancang bentuk gelombang, melakukan sinkronisasi fase, serta menjadi komponen pembangun dalam algoritma konvolusi 1D untuk pemrosesan filter digital.

3. OPERASI PADA CITRA 2D

Berbeda dengan sinyal 1D yang bergantung pada domain waktu, operasi pada citra dua dimensi (2D) bekerja pada domain spasial (x, y) menggunakan struktur data matriks. Operasi penambahan citra dilakukan dengan menjumlahkan nilai intensitas piksel dari dua citra pada koordinat yang sama, yang sering digunakan untuk teknik *image blending* atau *overlay* informasi visual. Operasi pencerminan (*flipping*) pada citra dapat dilakukan secara horizontal

(membalik matriks terhadap sumbu kolom) maupun vertikal (membalik matriks terhadap sumbu baris), berguna dalam augmentasi data untuk pelatihan kecerdasan buatan.

Selain itu, operasi rotasi memindahkan posisi koordinat piksel asli ke koordinat baru berdasarkan sudut tertentu (θ) menggunakan matriks transformasi trigonometri. Seluruh operasi spasial ini diimplementasikan secara komputasional dengan mengalikan atau memanipulasi indeks matriks intensitas (0-255 untuk citra keabuan atau 3-channel untuk RGB) sehingga menghasilkan efek transformasi visual yang presisi tanpa merusak entitas data asli.

4. UJI SISTEM LINIER

Suatu pemroses sinyal dapat dikategorikan sebagai sistem Linier jika dan hanya jika sistem tersebut memenuhi dua prinsip utama secara simultan, yaitu prinsip superposisi (penambahan) dan prinsip homogenitas (skalaran). Pengujian linearitas sistem dilakukan secara eksperimental dengan memberikan input kombinasi linier dari dua sinyal, yaitu $T\{a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]\}$. Hasil keluaran dari kombinasi input tersebut kemudian dibandingkan secara matematis dengan kombinasi linier dari masing-masing keluaran sistem secara terpisah, yaitu $a \cdot T\{x_1[n]\} + b \cdot T\{x_2[n]\}$. Jika kedua hasil tersebut menghasilkan nilai matriks atau gelombang yang identik, maka sistem dinyatakan bersifat linier. Eksperimen membuktikan bahwa sistem seperti filter rata-rata (*moving average filter*) bersifat linier, sedangkan sistem yang melibatkan operasi kuadrat atau fungsi non-linear lainnya akan gagal dalam uji ini, yang menegaskan batasan karakteristik sistem dalam mempertahankan sifat superposisi data.

5. ANALISIS HOTS (*Higher-Order Thinking Skills*)

Analisis mendalam terhadap struktur data menunjukkan bahwa citra 2D pada dasarnya dapat diinterpretasikan sebagai sekumpulan sinyal 1D yang disusun secara paralel dan berurutan. Setiap baris atau setiap kolom pada sebuah citra matriks $2D$ memiliki karakteristik variasi amplitudo yang persis sama dengan sinyal 1D, hanya saja domain independennya berubah dari waktu menjadi ruang (jarak antar piksel).

Oleh karena itu, prinsip matematika yang mendasari operasi 1D, seperti konvolusi, transformasi fourier, dan filtrasi, dapat diekstensi secara langsung ke domain 2D melalui operasi matematis yang bersifat *separable* (dapat dipisahkan). Sebagai contoh, filter penajaman atau pelembutan citra 2D dapat dicapai dengan menerapkan filter 1D terlebih dahulu pada arah horizontal (per baris), diikuti dengan penerapan filter 1D pada arah vertikal (per kolom). Pemahaman integratif ini membuktikan bahwa pengolahan citra bukanlah bidang ilmu yang sepenuhnya terpisah, melainkan perluasan dimensional dari fondasi pengolahan sinyal satu dimensi.

6. STUDI KASUS APLIKASI NYATA

Di dunia industri dan medis, kombinasi operasi sinyal 1D dan citra 2D memegang peranan yang sangat vital. Salah satu studi kasus nyata adalah pada sistem *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) dan elektrokardiogram (EKG) di rumah sakit. Sinyal EKG merupakan sinyal 1D yang mendeteksi kelistrikan jantung, di mana operasi pergeseran fase dan filtrasi linier digunakan untuk menghilangkan derau akibat gerakan napas pasien. Sementara itu, mesin MRI menangkap data mentah dalam domain frekuensi (K-space) yang kemudian ditransformasikan

menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) 2D untuk menghasilkan citra rekonstruksi organ dalam pasien.

Di industri manufaktur, operasi rotasi dan pencerminan citra 2D dikombinasikan dengan filter linier dalam sistem *Computer Vision* pada lengan robot untuk mendeteksi cacat produk secara otomatis (*automated quality control*) pada lini perakitan berjalan dengan tingkat akurasi tinggi.

7. KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

Praktikum dan analisis mengenai operasi sinyal 1D, citra 2D, serta pengujian sistem linier ini memberikan kesimpulan bahwa manipulasi domain (baik waktu, ruang, maupun frekuensi) merupakan inti dari rekayasa informasi digital. Ukuran dimensi data menentukan kompleksitas komputasi, namun prinsip matematika fundamental yang digunakan tetaplah konsisten dan universal.

Secara refleksi pribadi, pengerjaan tugas dan eksplorasi materi ini membuka cakrawala berpikir saya mengenai bagaimana matematika abstrak diaplikasikan secara konkret dalam teknologi sehari-hari. Saya menyadari bahwa ketelitian dalam merancang algoritma linier sangat penting, karena kesalahan kecil pada manipulasi indeks atau transformasi matriks dapat mengakibatkan distorsi informasi visual maupun audio yang fatal pada sistem akhir. Pemahaman ini menjadi modal berharga bagi saya untuk mendalami bidang kecerdasan buatan dan pemrosesan data tingkat lanjut di masa depan.